CSP: Min-Conflicts Heuristik

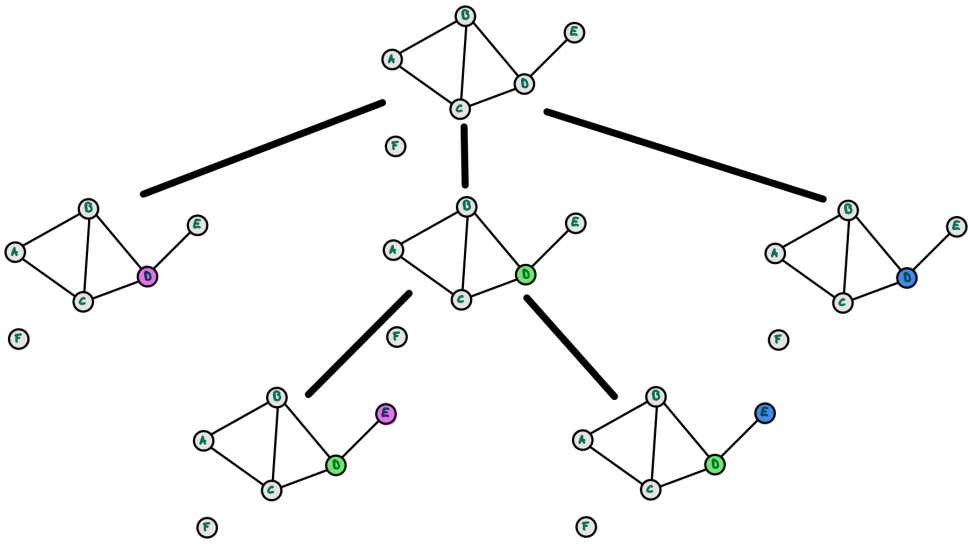
Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Die BT-Search geht schrittweise durch den Constraintgraphen, weist dem aktuellen Knoten einen Wert aus seiner Domäne zu und geht dann zum nächsten Knoten. Sobald es Konflikte gibt, wird Backtracking bis zum letzten Entscheidungspunkt gemacht und dort eine andere Zuweisung ausprobiert. Das dauert oft sehr lange.
Bei der Min-Conflicts Heuristik startet man stattdessen mit einer zufällig erzeugten, kompletten Belegung. So lange es dabei Konflikte gibt, wählt man eine der konfliktbehafteten Variablen und ändert ihren Wert, so dass die Anzahl der dadurch verletzten Constraints minimiert wird. Der Vorteil dieses Algorithmus ist seine Einfachheit und Schnelligkeit, allerdings ist der Algorithmus unvollständig.
Dieses Vorgehen erinnert stark an die Suche mit Genetischen/Evolutionären Algorithmen oder bei Simulated Annealing. Wie dort hat man bei der Min-Conflicts Heuristik Schwierigkeiten mit Plateaus, denen man durch *Noise* und Restarts entgegenzuwirken versucht.

Videos

- VL CSP, Min-Conflicts Heuristik

1 Problem bei BT-Suche



Die BT-Search würde den Graphen ablaufen und schrittweise dem jeweils ausgewählten Knoten eine Farbe zuweisen und dann weiter in die Tiefe gehen. Oft sieht man erst relativ spät, dass eine bestimmte Belegung nicht passt und weiter unten im Baum zu Konflikten führt und muss dann aufwändiges Backtracking machen. Dadurch dauert eine Suche mit der BT-Search u.U. relativ lange, selbst wenn man die in CSP: Heuristiken besprochenen Heuristiken einsetzt.

2 Idee: Würfeln und Schütteln

1. **Würfeln**: Erzeuge zufällige *vollständige* Belegung

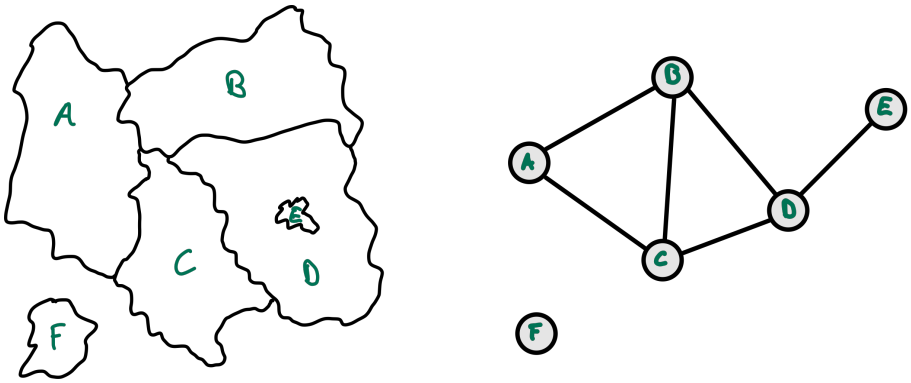
Was würde passieren, wenn wir analog zu GA/EA eine *vollständige* Codierung wählen würden mit initial zufällig aus den Domänen ausgewählten Werten?

2. **Schütteln**: Verändere schrittweise Werte

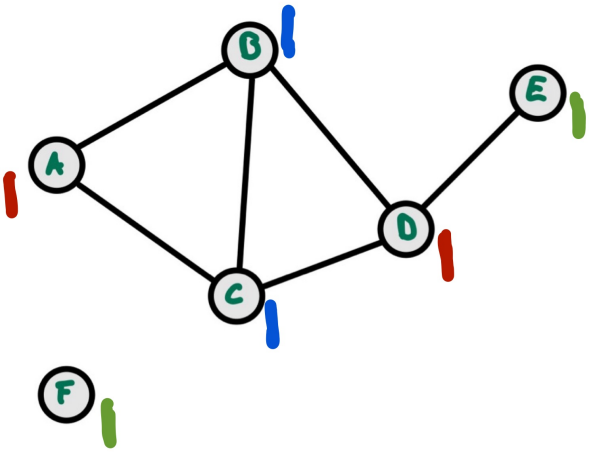
   Was würde passieren, wenn wir danach die Konflikte "*heraus schütteln*" (erinnert ein bisschen an Simulated Annealing)?

3 Beispiel: Einfärben von Landkarten

Ausgangszustand:



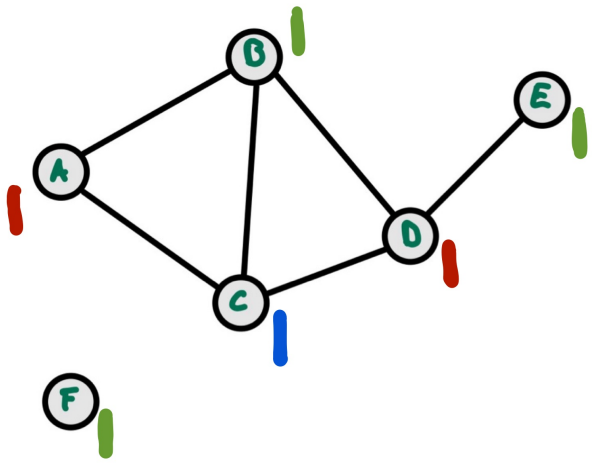
Schritt 1: "Würfeln" (zufällige vollständige Belegung)



Problem: Konflikt in Knoten B und C.

Schritt 2: "Schütteln"

- Auswahl von Knoten B
- Auswahl einer anderen Farbe (grün - Anzahl der verbleibenden Konflikte = 0)



Lösung erreicht.

4 Min-Conflicts Heuristik

```
Min-Conflicts(csp, maxSteps):
    assignment = random_complete_assignment(csp)

    for step in 1..maxSteps:
        if complete_consistent(assignment, csp): return assignment

        var = random_conflicted_variable(csp, assignment)
        value = choose_val_min_conflicts(csp, assignment, var)
        assignment += {var = value}

    return failure
```

Quelle: Min-Conflicts: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2021, p. 182, fig. 5.8)

4.1 Hinweis

Wenn es mehrere gleichwertige Möglichkeiten gibt, nimm eine beliebige davon.

4.2 Beobachtungen

- Algorithmus braucht i.d.R. sehr wenige Schritte bis zur Lösung
- Plateaus können häufig auftreten
  - Zusätzliches Einführen von *Noise*: ersetze die deterministische Wahl des Wertes mit den wenigsten Konflikten (vgl. Simulated Annealing):
    * Mit einer Wahrscheinlichkeit < Noise: nimm zufälligen Wert aus der Domäne
    * Sonst: nimm den die Anzahl der Konflikte minimierenden Wert aus der Domäne

  - Restarts können zusätzlich helfen, dadurch komplett neue zufällige Belegung (vgl. GA/EA)
- Weitere Verbesserung: Statt einer beliebigen Variable diejenige mit den meisten Konflikten auswählen

4.3 Beispiel aus der Praxis

Mit der Min-Conflicts Heuristik konnte die Rechenzeit für die Planungen für eine Woche Beobachtungen für das Hubble-Weltraum-Teleskop von **drei Wochen** auf **10 Minuten** gesenkt werden. (Quelle: Wikipedia)

5 Diskussion

MAC (Maintaining Arc Consistency: BT-Search plus AC-3):

- Systematische Backtracking-Search
- Nach jeder Variablenzuweisung wird Arc-Consistency (AC-3) auf den verbleibenden Domänen durchgesetzt
- Vollständiger Algorithmus
- Gute Pruning-Eigenschaften bei starken/engen Constraints
- Hoher Rechenaufwand pro Schritt durch wiederholte Konsistenzprüfung

Min-Conflicts Heuristik:

- Lokale Repair-Heuristik
- Startet mit kompletter und zufälliger Belegung
- Ändert iterativ eine konfliktbehaftete Variable auf einen Wert, der die wenigsten Konflikte verursacht
- Sehr schnell in der Praxis für große, locker eingeschränkte Probleme
- Unvollständig, heuristisch, kann stecken bleiben

Ausblick: Verwandtschaft zu SAT (Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik)

Umformung der Constraints in aussagenlogische Formeln und Anwenden von SAT-Solvern wie *Conflict-Driven Clause Learning* (CDCL), *Davis-Putnam-Logemann-Loveland*-Algorithmus (DPLL), *WalkSAT* mit Hill Climbing, … vgl. Boolean satisfiability problem.

6 Wrap-Up

- Min-Conflicts ist ein skalierbares, einfach implementierbares Gegenstück zur vollständigen Suche
- Typische Probleme mit Plateaus

7 Zum Nachlesen

Lesen Sie in (Russell und Norvig 2021) bitte den Abschnitt 5.4 “Local Search for CSPs”.

Lernziele

- k3: Ich kann die Min-Conflicts Heuristik erklären und anwenden

Challenges

Betrachten Sie (erneut) das folgende Problem: Sei $D = \{0, \ldots, 5\}$, und ein Constraintproblem definiert durch $\langle \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{D_{v_1} = D_{v_2} = D_{v_3} = D_{v_4} = D\}, \{c_1, c_2, c_3, c_4\} \rangle$
mit

- $c_1 = \big((v_1, v_2), \{(x, y) \in D^2 | x + y = 3\}\big)$,
- $c_2 = \big((v_2, v_3), \{(x, y) \in D^2 | x + y \leq 3\}\big)$,
- $c_3 = \big((v_1, v_3), \{(x, y) \in D^2 | x \leq y\}\big)$ und
- $c_4 = \big((v_3, v_4), \{(x, y) \in D^2 | x \neq y\}\big)$.

1. Zeichen Sie den Constraint-Graph.
2. Erzeugen Sie eine Lösung durch schrittweise Anwendung der Min-Conflicts Heuristik.

Quellen

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** f393f68 (lecture: fix publishing year of AIMA, 2025-09-27)